2026 BIG DATA 활용대회

부산광역시 침수 대응 우선 지역 도출을 위한 통합 취약성 분석

분야	빅데이터 분석 및 시각화
성명	권나영

목차

1. 분석 개요 및 목적 ····· 2
2. 활용 데이터 ····· 3
3. 분석 방법론 ····· 4
4. 분석 결과 및 해석 ····· 13
5. 결론 및 정책적 활용방안 ····· 21
6. 한계 및 향후 발전 방향 ····· 22
7. 참고자료 ····· 23

1. 분석 개요 및 목적

최근 기후변화로 인해 극한 강수의 강도와 변동성이 커지면서 도시지역의 침수 피해 위험이 증가하고 있다. 부산광역시 또한 이러한 변화가 뚜렷하게 나타나는 지역으로, 부산지방기상청에 따르면 기상관측 초기 10년(1905-1914)과 최근 10년(2014-2023)의 연평균 강수량은 각각 1,443.2mm와 1,653.9mm로 약 210.7mm 증가한 바 있다. 특히 부산은 산지와 해안이 인접하고 고밀도 시가지가 발달한 도시로, 집중호우 발생 시 지역별 지형 및 도시환경에 따라 침수 위험이 상이하게 나타날 수 있다.

극한 호우 및 도시 침수 피해에 대응하기 위해 부산광역시는 2026년 3월부터 '홍수 안심도시 실현을 위한 디지털 도시홍수 제어기술 개발' 사업을 추진하고 있다. 해당 사업은 인공지능 기반 실시간 강우 분석을 비롯하여 지형, 지하구조물, 상·하수도 관망, 과거 재해 이력 등 다양한 도시 데이터를 통합하고, 이를 기반으로 위험상황 감지·예측·시뮬레이션 등 신속한 대응으로 이어지는 전주기 재난관리체계를 구축하는 것을 목표로 한다. 향후 해당 기술이 구축될 경우 상세 침수 위험 정보와 대피경로 제공 등 부산시의 도시홍수 대응 역량 향상에 기여할 것으로 기대된다.

이러한 도시홍수 예측 및 대응 체계와 함께, 실제 재난 발생 시 예상되는 피해의 크기와 대응의 시급성을 고려한 공간적 우선순위 분석 또한 함께 고려되어야 한다. 동일한 침수 위험이 존재하더라도 해당 지역에 얼마나 많은 인구가 노출되는지, 고령자·아동 등 재난에 상대적으로 취약한 인구가 얼마나 분포하는지에 따라 잠재적 피해 규모 역시 달라질 수 있기 때문이다. 또한 주간과 야간의 생활인구 분포가 상이하다는 점을 고려하면 침수 대응의 우선순위 역시 시간대에 따라 달라질 수 있다.

이에 본 분석에서는 부산광역시의 기존 도시홍수 예측·대응 체계를 사회적 취약성과 인구 노출, 방재역량의 관점에서 보완하고자 한다. 과거 침수 이력과 물리·환경적 특성을 기반으로 침수 취약지역을 도출하고, 여기에 인구의 취약성과 시간대별 노출, 방재역량을 단계적으로 결합하여 실제 피해 저감을 위한 공간적 대응 우선순위를 제시하고자 한다. 구체적인 분석 목적은 다음과 같다.

① 물리·환경적 침수 취약지역 도출

- 과거 침수이력과 고도, 경사도, 흐름누적량, 하천까지의 거리, 토지피복 등 물리·환경 요인의 관계를 학습하여, 강수조건이 동일하다고 가정할 때 지형 및 환경적 특성으로 인해 상대적으로 침수에 취약한 지역을 도출하고 주요 영향요인을 파악한다.

② 사회적 취약성과 시간대별 인구 노출을 고려한 피해 취약지역 파악

- 물리·환경적 침수취약도에 취약계층 및 생활인구 정보를 결합하여, 침수가 발생할 경우 인명·사회적 피해가 상대적으로 크게 나타날 수 있는 지역을 파악한다. 특히 주간과 야간의 생활인구 분포 차이를 반영하여 시간대에 따라 침수 대응이 우선되어야 할 지역이 어떻게 달라지는지 분석한다.

③ 방재역량을 고려한 최종 대응 우선지역 도출

- 물리·환경적 침수위험과 사회적 취약성·인구 노출을 바탕으로 대응 필요성이 높은 지역을 도출하고, 기존 배수펌프장의 배치 및 배수용량 현황을 비교하여 방재 인프라의 추가적인 점검이 필요한 지역을 제시한다.

2. 활용 데이터

본 분석에서는 부산광역시의 침수 위험과 이에 따른 피해 가능성을 다각적으로 분석하기 위해 지형, 토지피복, 하천까지의 거리 등 물리·환경 자료, 과거 침수 이력, 생활인구 및 사회적 취약계층 자료, 배수시설 자료 등 다양한 공공·공간 데이터를 활용하였다. 활용 데이터는 분석 목적에 따라 침수 위험, 사회적 취약성 및 인구 노출, 방재역량의 세 영역으로 구분하였으며, 자료별 공간 단위와 해상도, 제공 형태가 상이한 점을 고려하여 이후 분석 과정에서 공간적·속성적 전처리를 수행하였다.

자료별 기준시점이 상이한 경우에는 확보 가능한 최신 자료를 우선적으로 활용하였으며, 이에 따른 시점 간 불일치는 결과 해석 시 고려하였다. 본 분석에 활용된 주요 원자료와 특성 및 출처는 표 1과 같다.

이외에도 자료의 공간화 및 연계를 위한 기타 보조자료와 도구를 활용하였다. 주소 형태로 제공된 배수펌프장 자료의 공간화를 위해 V-World Geocoding API를 활용하였으며, 변환되지 않은 일부 주소는 InstaMaps를 활용하여 좌표 정보를 보완하였다. 또한 행정동 단위 통계자료와 공간 경계 자료의 연계를 위해 행정동 코드 자료를 추가적으로 활용하였다.

데이터	자료 형태	해상도	기간	주요 내용	출처
연속수치지형도	SHP	1:5000	2023	등고선·표고점 등 지형정보	국토교통부 V-World
세분류 토지피복지도	SHP	1:5000	2025	토지피복 세분류	환경공간정보서비스
실폭하천	SHP	1:5000	2026	하천 경계 및 공간정보	국토교통부 V-World
행정안전부_침수흔적도	CSV		2009-2022	과거 침수지역 공간정보	재난안전데이터공유플랫폼
SKT 생활인구 (행정동·유입지·성별·연령·일별)	CSV		2023	연령별 50m 격자 생활인구	부산 빅데이터 혁신센터
SKT 생활인구 (행정동·유입지·일별·시간대별)	CSV		2023	시간대별 50m 격자 생활인구	부산 빅데이터 혁신센터
부산광역시_기초생활보장 수급자 읍면동 현황	CSV		2023	행정동별 기초수급자 현황	부산 Big-데이터웨이브
부산광역시_배수펌프장 현황	CSV		2023	배수시설 위치 및 정보	부산 Big-데이터웨이브
(센서스경계) 행정동 경계	SHP		2025	부산광역시 행정동 경계	국토교통부 V-World

표 1. 주요 활용 데이터 및 출처

3. 분석 방법론

가. 데이터 전처리 및 변수 생성

1) 공간자료의 좌표계·범위·격자 정합

본 분석에 활용된 공간자료는 서로 다른 기관 및 원천에서 구축되어 좌표계와 공간 범위, 해상도가 상이하므로, 자료 간 공간적 정합성을 확보하기 위한 전처리를 수행하였다. 공간자료 좌표계의 경우, 모든 자료를 연속수치지형도의 좌표계인 EPSG:5179 (Korea 2000/Unified CS)로 통일하였다.

물리·환경적 침수 위험 분석에 활용되는 공간자료는 5m×5m 격자를 기준으로 공간 범위와 해상도를 정합하였다. 이후 부산광역시 전역을 대상으로 한 머신러닝 분석의 데이터 규모와 계산 효율성을 고려하여, 인접한 5×5개의 5m 격자를 하나의 25m×25m 분석 격자로 집계하였다. 이때 각 물리·환경 변수의 특성에 따라 서로 다른 집계 방식을 적용하였으며, 구체적인 변수 생성 및 집계 방법은 다음 절에서 설명하였다.

최종적으로 물리·환경적 침수 위험 분석은 25m×25m 격자 단위로 수행하였으며, 사회적 취약성 및 인구 노출과 방재역량 분석은 행정동 단위로 수행하였다. 분석 결과를 공간자료로 변환한 후에는 부산광역시 행정동 경계를 기준으로 분석 범위를 제한하여 최종 지도를 생성하였다.

2) 물리·환경 변수 구축

가) 고도 (Elevation)

고도 변수 구축을 위해 연속수치지형도의 등고선 자료를 이용하여 QGIS에서 TIN(Triangulated Irregular Network) 보간을 수행하고, 이를 5m×5m 격자로 변환하여 수치표고모델(DEM, Digital Elevation Model)을 생성하였다. TIN 보간 시 등고선을 구조선(Structure Line)으로 설정하여 등고선이 나타내는 지형의 연속적인 고도 구조가 보간 과정에 반영되도록 하였다.

생성된 DEM의 정확도를 검토하기 위해 보간에 직접 사용되지 않은 표고점 자료와 해당 위치의 DEM 고도값을 비교하였다. 총 56,739개의 표고점을 대상으로 검증한 결과, 46,587개 지점(82.10%)에서 절대오차가 5m 이하로 나타났다. 반면 절대오차가 50m를 초과하는 지점은 7,235개(12.75%), 100m를 초과하는 지점은 5,646개(9.95%)로 확인되었다.

특히 큰 오차는 TIN 보간 과정에서 입력자료의 경계 외측으로 생성된 외삽 영역에서 나타나는 경향을 보였다. 이에 따라 절대오차 5m 이하의 검증점 분포를 이용하여 신뢰 가능한 고도 영역을 설정하였다. 이때 검증점의 실제 공간적 분포와 오목한 경계를 반영할 수 있는 Concave Hull을 생성하여, 신뢰성이 낮은 외곽의 TIN 외삽 영역을 분석 범위에서 제외하였다.

이상의 과정을 통해 외삽에 따른 비정상적인 고도값을 제외한 5m×5m DEM을 구축하였으며, 이를 이후 경사도 및 흐름누적량 산출을 위한 기반자료로 활용하였다. 또한 25m×25m 분석격자로 집계하는 과정에서는 각 분석격자에 포함된 5m 격자의 고도 평균값을 대푯값으로 사용하였다.

나) 경사도 (Slope)

경사도는 지표수의 이동 및 정체에 영향을 미치는 지형적 특성을 나타내는 변수로 활용하였으며, 앞서 구축한 5m×5m DEM을 기반으로 QGIS의 Raster Terrain Analysis - Slope 도구를 사용하여 산출하였다. 경사도 계산 시 수평거리와 고도 간 단위 차이를 보정하는 Z-factor를 설정해야 하는데, 본 분석의 DEM은 수평거리와 고도값이 모두 미터(m) 단위이므로 별도의 단위 보정이 필요하지 않아 1.0으로 설정하였다. 이를 바탕으로 각 격자의 경사도를 도(degree) 단위로 산출하였다. 이후 25m×25m 분석격자로 집계하는 과정에서는 각 분석격자에 포함된 5m 경사도 값의 평균을 대푯값으로 사용하였다.

다) 흐름누적량 (Flow Accumulation)

흐름누적량은 지형에 따라 상류에서 특정 격자로 유입·집중되는 흐름의 정도를 나타내기 위해 앞서 구축한 5m×5m DEM을 기반으로 SAGA GIS의 Flow Accumulation (One Step) 도구를 이용하여 산출하였다. 흐름 분석에 앞서, DEM에 존재할 수 있는 국지적인 함몰부(Sink)로 인해 흐름이 인위적으로 단절되는 것을 방지하기 위해 Fill Sinks (Wang&Liu) 방법을 적용하여 수문학적 전처리를 수행하였다.

이후 흐름 경로 산정에는 하나의 격자에서 흐름을 단일 방향으로만 전달하는 대신 지형의 경사에 따라 여러 하류 격자로 분배하는 Multiple Flow Direction(MFD) 방식을 적용하였다. 이를 통해 지형에 의해 주변의 흐름이 집중되는 정도를 나타내는 흐름누적량을 각 5m 격자에 대해 산출하고, 침수 발생에 영향을 미치는 물리·환경 변수로 활용하였다.

25m×25m 분석격자로 집계할 때에는 해당 범위에 포함된 5m 흐름누적량의 최댓값을 대푯값으로 사용하였다. 흐름누적량은 고도나 경사량과 달리 공간 내 평균적인 상태보다 국지적으로 흐름이 집중되는 지점의 존재 자체가 중요한 변수로, 특히 좁은 배수경로나 저지대로 흐름이 집중되는 경우 주변 격자의 흐름누적량이 낮더라도 평균값을 사용하면 이러한 국지적 집중 특성이 희석될 수 있다. 따라서 각 25m 분석격자 내부에서 가장 강하게 나타나는 흐름집중 특성을 보존하기 위해 최댓값을 사용하였다. 또한 흐름누적량은 일부 격자에 매우 큰 값이 집중되는 편향된 분포를 보이므로 머신러닝 분석에서는 log(1+x) 변환을 적용하여 값의 범위를 완화하였다.

라) 하천까지의 거리 (Distance to River)

하천까지의 거리는 각 지점이 하천과 얼마나 인접해 있는지를 나타내기 위한 변수로 구축하였다. 먼저 실폭하천 공간자료를 5m×5m 격자의 이진 래스터(binary raster)로 변환하여 하천 영역에 1, 그 외 영역에 0을 부여하였다. 이후 QGIS의 Proximity (Raster Distance) 도구를 이용하여 각 5m 격자에서 가장 가까운 하천까지의 거리를 산출하였다. 거리 단위는 좌표계의 실제 공간 단위를 사용하는 Georeferenced coordinates로 설정하여 미터(m) 단위로 계산하였다.

하천이 여러 개 존재하는 경우에는 각 격자를 기준으로 가장 가까운 하천까지의 최단거리가 산출되도록 하였다. 이를 통해 각 지점이 하천과 얼마나 인접해 있는지를 정량화하고, 하천 범람 등의 영향을 받을 수 있는 공간적 특성을 나타내는 물리·환경 변수로 활용하였다.

이후 25m×25m 분석격자로 집계할 때에는 해당 범위에 포함된 5m 격자의 하천거리 중 최솟값을 대푯값으로 사용하였다. 이는 평균거리를 사용할 경우 분석격자 내 일부 지역이 하천과 매우 인접해 있더라도 이러한 공간적 특성이 충분히 반영되지 않을 수 있기 때문이다.

마) 토지피복 (Land Use and Land Cover, LULC)

토지피복은 지표면의 피복 및 이용 특성에 따른 침수 발생 양상의 차이를 반영하기 위한 변수로 활용하였다. 환경공간정보서비스에서 제공하는 세분류 토지피복도를 활용하였으며, 원자료의 토지피복 항목을 재분류하지 않고 기존 세분류 범주를 그대로 사용하였다. 토지피복 자료는 다른 물리·환경 공간자료와 동일하게 5m×5m 격자로 정합하였다.

이후 25m×25m 분석격자로 집계할 때에는 토지피복이 연속형 수치가 아닌 범주형 자료라는 점을 고려하여, 각 분석격자에 포함된 5m 격자에서 가장 많이 나타나는 토지피복 유형인 최빈값(mode)을 대푯값으로 사용하였다. 이를 통해 각 25m 분석격자에서 공간적으로 우세한 토지피복 특성이 반영되도록 하였다.

25m 분석격자의 대표 토지피복이 하천(River), 호수(Lake), 해양수(Marine Water)에 해당하는 경우

에는 육상지역의 침수취약성 분석 대상에서 제외하였다. 따라서 수체가 일부 포함되어 있더라도 다른 육상 토지피복이 해당 격자의 최빈값으로 나타나는 경우에는 분석대상에 포함하였다.

마지막으로 토지피복 코드의 수치 자체는 범주 간 크기나 순서를 의미하지 않으므로, 머신러닝 분석에서는 각 토지피복 유형을 원핫인코딩(One-Hot Encoding)하여 개별 변수로 변환하였다. 이를 통해 각 토지피복 유형과 과거 침수 발생 간의 관계를 독립적으로 학습할 수 있도록 하였다.

바) 과거 침수 이력 (Flood History)

과거 침수이력은 재난안전데이터공유플랫폼에서 제공하는 침수흔적도 자료를 활용하였다. 부산광역시에 해당하는 여러 시기의 침수영역을 통합하여 과거 한 번이라도 침수가 발생한 영역을 구축한 뒤, 이를 5m×5m 격자의 이진 자료로 변환하였다.

이후 각 25m×25m 분석격자에 포함된 25개의 5m 격자 중 침수영역에 해당하는 격자의 비율을 계산하여 침수 중첩률을 계산하였다. 침수영역과의 중첩률이 20% 이상인 격자는 침수이력이 있는 지역(y=1)으로, 침수영역과 전혀 중첩되지 않는 격자는 침수이력이 없는 지역(y=0)으로 정의하였다. 한편 침수영역의 경계부에서는 공간자료의 위치 및 격자화 과정에 따라 일부만 중첩되는 격자가 발생할 수 있으므로, 0% 초과 20% 미만의 격자는 분류의 불확실성을 줄이기 위해 학습 대상에서 제외하였다.

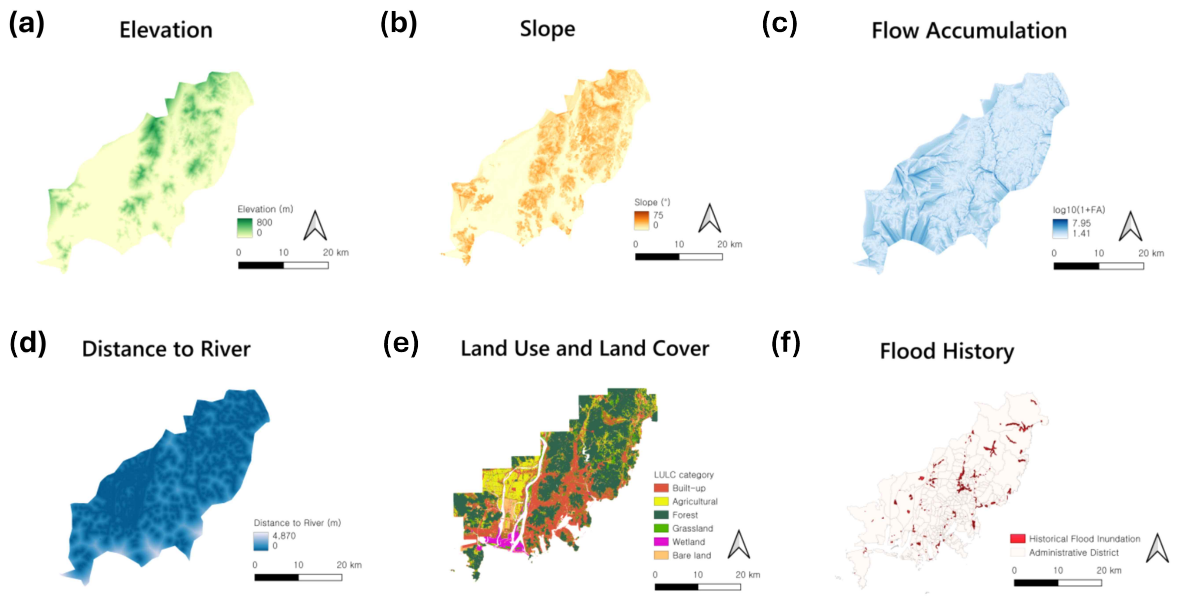


그림 1. 물리·환경적 침수위험도 분석을 위한 입력자료 및 과거 침수이력. (a) 고도, (b) 경사, (c) 흐름누적량, (d) 하천으로부터의 거리, (e) 토지이용·토지피복은 침수위험도 산출을 위한 설명변수로 활용하였으며, (f) 과거 침수이력은 침수 발생 여부를 정의하는 종속변수 구축에 활용하였다.

3) 사회적 취약성·인구 노출 변수 구축

가) 사회적 취약성 (Social Vulnerability)

사회적 취약성은 경제적·연령적 요인을 고려하여 기초생활수급자, 아동, 고령자의 세 집단으로 구분하였으며, 지표 간 시점의 일관성을 확보하기 위해 모두 2023년 자료를 기준으로 구축하였다.

경제적 취약성은 기초생활수급자를 대상으로 하였다. 경제적 취약성은 일시적인 활동·체류 위치보다는 개인이 실제 거주하는 지역의 사회경제적 여건을 나타내는 특성이라는 점을 고려하여 주거인구를 기준으로 지표를 구축하였다. 부산광역시 기초생활보장 수급권자 자료의 행정동별 '일반수급자 수급권자수'를 기초생활수급자 수로 정의하였으며, 행정동별 인구 규모에 따른 영향을 줄이기 위해 이를 해당 지역의 2023년 일평균 주거인구로 나누어 기초생활수급자 비율을 산출하였다.

연령 취약계층은 부산 빅데이터 혁신센터에서 제공하는 'SKT 생활인구(행정동·유입지·성별·연령·일별)'의 연령별 50m 격자 생활인구 자료를 이용하여 구축하였으며, 이 중 10세 미만 인구를 아동, 65세 이상 인구를 고령자로 정의하였다. 아동과 고령자는 침수 발생 시 자력 대피와 이동에 상대적으로 제약을 받을 수 있으므로, 주민등록상 거주지뿐만 아니라 재난 발생 시 실제 어느 지역에 체류하고 있는지를 반영하는 것이 중요하다고 판단하였다. 이에 주민등록인구 대신 생활인구를 활용하고, 각 공간단위의 전체 생활인구에서 10세 미만 및 65세 이상 생활인구가 차지하는 비율을 각각 산출하였다. 이를 통해 거주지에 한정되지 않은 실제 활동·체류 공간에서의 연령 취약계층 분포를 반영하였다.

산출된 기초생활수급자 비율, 10세 미만 인구 비율, 65세 이상 인구 비율은 지표별 분포와 값의 범위 차이를 줄이고 부산 내 지역 간 상대적인 취약 수준을 비교하기 위해 백분위 순위(percentile rank)를 이용하여 0-1 범위로 변환하였다. 이후 세 지표에 동일한 가중치를 적용하여 평균한 값을 최종 사회적 취약성 지수로 정의하였다.

$$SVI = \frac{P_{basic} + P_{kid} + P_{eldery}}{3}$$

여기서 각 P는 기초생활수급자, 아동, 고령자 비율의 백분위 순위를 의미한다. 따라서 사회적 취약성 지수가 높을수록 부산 내 다른 지역과 비교하여 경제적·연령적 취약계층의 비중이 종합적으로 높은 지역을 의미한다.

나) 인구 노출 (Population Exposure)

인구 노출도는 침수 발생 시 해당 지역에 실제 체류하는 인구 규모와 시간대에 따른 변화를 반영하기 위해 부산 빅데이터 혁신센터의 'SKT 생활인구(행정동·유입지·일별·시간대별)'의 시간대별 50m 격자 생활인구 자료를 활용하였다. 각 시간대의 생활인구는 주거·직장·방문 인구를 합산하여 산출하였다.

시간대에 따른 인구 노출의 차이를 반영하기 위해 하루를 주간(07:00-18:59)과 야간(19:00-06:59)으로 각각 12시간씩 구분하였다. 각 격자에서 시간대별 주거·직장·방문 인구를 합산한 후 주간과 야간 각각 12개 시간대의 평균을 계산하였으며, 월별 자료를 통합하여 2023년 전체 관측기간에 대해 평균함으로써 연평균 주간 생활인구와 연평균 야간 생활인구를 구축하였다.

사회적 취약성 지표가 취약계층의 상대적 구성비를 나타내는 것과 달리, 인구 노출도는 침수 발생 시 영향을 받을 수 있는 실제 체류인구의 규모를 나타내는 것이 목적이므로 주간·야간 생활인구의 절대 규모를 활용하였다. 두 변수는 각각 백분위 순위(percentile rank)로 변환하여 0-1 범위의 주간 인구 노출도와 야간 인구 노출도를 구축하였다.

$$\mathrm{Exposure}_{day} = PR(Pop_{day})$$
$$\mathrm{Exposure}_{evening} = PR(Pop_{evening})$$

이때 Pop_{day}와 $Pop_{evening}$은 각각 2023년 연평균 주간 및 야간 생활인구이며, $PR()$은 백분위 순위 변환을 의미한다. 값이 높을수록 부산 내 다른 지역에 비해 해당 시간대에 상대적으로 많은 인구가

체류하는 지역을 의미한다.

최종적으로 구축된 사회적 취약성 및 인구 노출 자료를 2025년 부산광역시 행정동 경계자료와 결합하였다. 이 과정에서 사회·인구 자료의 기준연도인 2023년 이후 행정동 개편으로 신설되어 2023년 기준의 독립적인 통계값을 확보할 수 없는 행정동은 결측치(NaN)로 처리하였다.

4) 방재역량 변수 구축

지역별 침수 대응을 위한 기존 방재 인프라의 공간적 분포와 대응 수준을 파악하기 위해 부산광역시 배수펌프장 현황 자료를 활용하였다. 원자료에는 총 73개 배수펌프장의 주소, 배수량 등 시설정보가 포함되어 있으나 공간분석에 필요한 위·경도 좌표가 제공되지 않아, 주소 기반 지오코딩(geocoding)을 통해 시설별 위치정보를 구축하였다.

먼저 원자료의 구·군 및 주소정보를 결합하여 검색주소를 생성하고, V-World 주소 API 를 이용해 위·경도 좌표를 수집하였다. 도로명주소를 이용한 검색을 우선 수행하였으며, 좌표가 반환되지 않은 시설에 대해서는 지번주소 방식으로 재검색하여 위치정보를 보완하였다. V-World를 통해서도 좌표를 확보하지 못한 시설은 InstaMaps의 주소 기반 지오코딩 결과를 이용하여 추가적으로 보완하였다.

지오코딩으로 확보된 좌표는 그대로 사용하지 않고 공간적 타당성을 추가로 검증하였다. 먼저 좌표가 부산광역시 공간 범위 내에 위치하는지 확인하고, 2025년 부산광역시 행정동 경계자료와 공간결합하여 원자료에 기재된 구·군과 지오코딩된 좌표가 실제 포함하는 구·군의 일치 여부를 확인하였다. 또한 V-World와 InstaMaps에서 모두 좌표가 확보된 시설은 두 지오코딩 결과 간 거리를 비교하여 위치정보의 일관성을 점검하였다. 최종적으로 V-World에서 확보한 좌표를 우선 적용하고, V-World에서 위치를 확보하지 못한 시설 중 공간검증을 통과한 InstaMaps 좌표를 보완적으로 활용하였다. 이러한 위치정보 확보 및 검증 과정을 거쳐 원자료 73개 시설 중 위치를 확인할 수 있었던 65개 배수펌프장을 최종 분석대상으로 선정하였으며, 위치를 확정하기 어려웠던 8개 시설은 공간분석에서 제외하였다.

검증된 65개 배수펌프장을 2025년 부산광역시 행정동 경계와 공간조인하여, 행정동별 배수펌프장 개수(pump_count)와 해당 행정동 내 배수펌프장들의 배수량 합계인 총 배수량(drainage_capacity_sum)을 구축하였다. 분석 결과 전체 206개 행정동 중 33개 행정동에 총 65개 배수펌프장이 분포하였으며, 배수펌프장이 존재하지 않는 행정동은 두 변수를 0으로 처리하였다. 구축된 변수는 물리·환경적 침수위험도 또는 사회적 취약성 산정에 직접 반영하지 않고, 이후 도출된 침수 대응우선지역과 기존 배수 인프라의 배치 및 배수용량 현황을 비교하는 데 활용하였다.

나. 물리·환경적 침수 위험 분석

1) 침수 발생 가능성 추정

앞서 구축한 물리·환경 변수를 이용하여 부산지역의 침수 발생 가능성을 정량적으로 추정하기 위해 Random Forest 기반 이진분류 모델을 구축하였다. 분석의 공간 단위는 25m×25m 격자로 설정하였으며, DEM을 기준 격자로 하여 고도, 경사도, 흐름누적량, 하천으로부터의 거리, 토지피복을 동일한 공간해상도와 좌표체계로 정렬하였다. 전체 3,494,070개 격자 중 5개 물리·환경 변수에 모두 유효한 값이 존재하는 1,560,901개 격자를 추출하였다. 이후 과거 침수 이력과 공간적으로 중첩하여 침수영역에 포함되는 격자를 1, 비침수 격자를 0으로 정의하였다. 경계에 일부만 포함되는 부분침수 격자는 분류의 불확실성을 줄이기 위해 제외하였으며, 하천·호수·해양수에 해당하는 토지피복 유형도 분석대상에서 제외하였다. 최종적으로 1,202,363개 격자를 머신러닝 분석에 활용하였다.

최종 자료는 비침수 격자 1,179,433개(98.09%), 침수 격자 22,930개(1.91%)로 구성되어 클래스 불균형이 크게 나타났다. 이에 학습자료와 검증자료를 8:2로 분리하면서 stratify를 적용하여 침수·비침수 비율을 동일하게 유지하였으며, 학습자료 961,890개와 검증자료 240,473개를 구축하였다.

범주형 변수인 토지피복은 원핫인코딩을 적용하였으며, 수역을 제외한 35개 토지피복 유형과 고도, 경사도, log로 변환된 흐름누적량, 하천으로부터의 거리로 구성된 4개의 연속형 변수를 결합하여 총 39개의 입력변수를 구성하였다.

Random Forest는 n_estimator=200, max_depth=20, min_samples_leaf=5, class_weight="balanced", random_state=42로 설정하였다. 특히 침수 격자가 전체 자료에서 차지하는 비율이 낮은 점을 고려하여 class_weight="balanced"를 적용함으로써 학습 과정에서 소수 클래스인 침수 격자에 상대적으로 높은 가중치가 부여되도록 하였다.

독립 검증자료를 이용한 모델 평가 결과, ROC-AUC 0.949, PR-AUC 0.293으로 나타났으며, 침수 클래스의 재현율(recall)은 0.830, 정밀도(precision)은 0.158로 나타났다. 이러한 모델을 기반으로 단순한 침수·비침수의 이진 분류 결과가 아닌, Random Forest가 각 25m 격자에 대해 산출한 침수 클래스(1)의 예측확률(0-1)을 연속적인 물리·환경적 침수 발생 가능성 지표로 활용하였다.

2) 주요 침수 원인 분석

Random Forest를 통해 산출된 침수 발생 가능성에 대해 각 물리·환경 요인이 미치는 영향을 정량적으로 해석하기 위해 SHAP(SHapley Additive exPlanations) 분석을 수행하였다.

전체 자료에 대한 SHAP 계산의 연산 부담을 고려하여 먼저 학습자료에서 무작위로 추출한 1,000개 격자를 대상으로 예비분석을 수행하였다. 이후 표본 규모에 따른 SHAP 결과의 안정성을 확인하기 위해 독립 검증자료에서 10,000개 격자를 무작위로 추출하여 분석을 반복하였다. 두 표본 모두 random_state=42를 적용하여 재현성을 확보하였고, 1,000개와 10,000개 표본에서 산출된 요인별 SHAP 중요도의 순서와 상대적 크기를 비교하여 표본 규모 확대에 따른 결과의 안정성을 확인하였다.

또한 10,000개 표본이 전체 독립 검증자료의 특성을 적절히 반영하는지 확인하기 위해 입력변수의 분포를 비교하였다. 연속형 변수인 고도, 경사도, 흐름누적량 및 하천으로부터의 거리는 전체 검증자료와 10,000개 표본의 평균과 중앙값을 비교하였으며, 범주형 변수인 토지피복은 각 토지피복 유형의 구성비를 비교하였다. 이를 통해 무작위 추출된 10,000개 표본이 전체 검증자료의 주요 입력변수 분포를 유사하게 반영하는 것을 확인하고, 해당 표본을 최종 SHAP 분석에 활용하였다.

Random Forest 학습 과정에서 토지피복은 원핫인코딩에 의해 여러 개의 더미변수로 분리되었으므로, 해석 단계에서는 각 토지피복 더미변수의 SHAP 값을 격자별로 합산하여 하나의 토지피복 요인으로 재통합하였다. 이에 따라 고도, 경사도, 흐름누적량, 하천으로부터의 거리, 토지피복의 5개 물리·환경 요인에 대해 평균 절대 SHAP 값(mean |SHAP|)을 산출하여 상대적 영향도를 비교하였다.

다. 사회적 취약성 및 인구 노출을 고려한 침수 위험 분석

물리·환경적 요인에 따른 침수 발생 가능성뿐만 아니라 침수 발생 시 지역별 사회적 취약성과 실제 인구 노출 수준을 함께 고려하기 위해 사회적 취약지수와 주·야간 인구 노출지수를 결합한 침수 대응우선도를 산출하였다.

먼저 앞서 구축한 사회적 취약성지수와 인구 노출지수를 이용하여 주간 및 야간의 사회적 취약·노출 지수를 각각 산출하였다. 사회적 취약성과 인구 노출의 상대적 중요도를 동일하게 반영하기 위해 각각 0.5의 동일 가중치를 적용하였다.

$$Social_{day} = 0.5 \times SVI + 0.5 \times Exposure_{day}$$
$$Social_{evening} = 0.5 \times SVI + 0.5 \times Exposure_{evening}$$

여기서 SVI는 기초생활수급자, 10세 미만 아동 및 65세 이상 고령자를 이용하여 구축한 사회적 취약성 지수이며, $\mathrm{Exp}osure_{day}$와 $\mathrm{Exp}osure_{evening}$은 각각 주간 및 야간 생활인구의 백분위 순위 기반 노출지수를 의미한다.

사회적 취약·노출 지수는 행정동 단위로 구축되어 있는 반면, Random Forest를 통해 산출한 물리·환경적 침수 발생 가능성은 25m 격자 단위이므로 두 자료의 공간단위를 일치시키는 과정이 필요하였다. 이에 2025년 행정동 경계에 부여된 주간 및 야간 사회적 취약·노출 지수를 물리·환경적 침수 발생 가능성 지도와 동일한 25m 격자로 rasterize하여 공간적으로 정렬하였다. 이때 사회적 취약·노출 자료가 존재하지 않거나 물리·환경적 침수 발생 가능성이 유효하지 않은 격자는 최종 분석에서 제외하였다.

최종적으로 각 25m 격자의 물리·환경적 침수 발생 가능성과 해당 격자가 속한 행정동의 사회적 취약·노출 지수를 곱하여 주간 및 야간 침수 대응우선도를 각각 산출하였다.

$$\mathrm{Pr}iority_{day} = P_{Flood} \times Social_{day}$$
$$\mathrm{Pr}iority_{evening} = P_{Flood} \times Social_{evening}$$

여기서 P_{Flood}는 Random Forest에서 산출된 물리·환경적 침수 발생 가능성(0-1)을 의미한다. 따라서 최종 대응우선도는 물리적으로 침수가 발생할 가능성이 높으면서 동시에 사회적으로 취약하거나 실제 체류인구가 많은 지역일수록 높은 값을 갖도록 설계하였다. 또한 시간대에 따른 생활인구 분포 차이를 반영하기 위해 주간과 야간 대응우선도를 별도로 산출하였다.

마지막으로 주·야간 결과를 동일한 기준에서 비교할 수 있도록 두 대응우선도 값 전체를 결합한 뒤 20%, 40%, 60%, 80% 백분위수를 공통 경계값으로 설정하여 5개 등급으로 구분하였다. 이를 통해 주간과 야간의 상대적인 대응우선도 수준을 동일한 등급체계에서 비교할 수 있도록 하였다.

라. 방재역량을 고려한 대응 우선 지역 도출

배수펌프장 변수는 물리적 침수위험도나 사회적 취약성 지수를 산정하는 직접적인 가중변수로 사용하지 않고, 최종적으로 도출된 대응우선지역과 기존 방재 인프라의 배치 현황을 비교하기 위한 방재역량 지표로 활용하였다. 이는 배수펌프장의 부재만으로 해당 지역의 침수 대응역량이 낮다고 단정하기보다는, 실제로 높은 대응 필요성이 나타난 지역을 기준으로 기존 시설의 배치 수준을 평가하기 위함이다.

이를 위해 주간 및 야간 대응우선도 지도에 동일한 등급 기준을 적용할 수 있도록 주·야간 공통 5분위 경계값을 적용하고, 이 가운데 최상위 등급인 “매우 높음”의 하한값 이상인 격자를 고우선지역으로 정의하였다. 주간 또는 야간 중 한 시점이라도 “매우 높음”에 해당하는 격자를 통합하여 최종 고우선지역을 구축한 후, 행정동별로 해당 영역의 절대면적과 행정동 유효면적 대비 비율을 산출하였다.

우선 검토지역 선정 시에는 고우선지역의 절대적인 공간 규모와 행정동 내부에서의 집중도를 동시에 고려하였다. 절대면적만을 기준으로 할 경우 면적이 큰 행정동이 상대적으로 우선 선정될 가능성이 있으며, 반대로 면적비율만을 기준으로 할 경우 고우선지역의 실제 면적이 작더라도 행정동 내 비중이 높다는 이유로 과도하게 부각될 수 있다. 따라서 이러한 영향을 완화하기 위해 고우선지역의 절대면적과 면적비율이

각각 상위 20%에 해당하는 행정동을 모두 충족하는 경우를 우선 검토지역으로 선정하였다. 최종적으로 1차 후보지역 중 본 분석자료에서 배수용량 합계가 0으로 나타난 행정동을 방재 인프라 우선 검토지역으로 분류하고, 기존 배수용량이 확인되는 지역과 구분하여 제시하였다.

4. 분석 결과 및 해석

가. 물리·환경적 침수위험도 분석

1) 침수 발생 가능성 추정

침수 발생 가능성을 추정하기 위해, 고도, 경사, 흐름누적량, 하천과의 거리 및 토지피복 특성을 종합하여 부산광역시 전역의 물리·환경적 침수위험도를 산출하였다. 분석 결과, 침수위험도는 부산 전역에 균일하게 분포하지 않고 저지대와 하천 주변 및 흐름이 집중되는 지역을 중심으로 상대적으로 높게 나타나는 공간적 패턴을 보였다. 반면 산지와 고지대에서는 전반적으로 낮은 위험도가 나타나 부산의 지형적 특성이 침수위험의 공간분포에 뚜렷하게 반영된 것으로 판단된다.

특히 높은 위험도를 나타내는 지역은 선형 또는 연속적인 형태로 분포하는 경우가 많았으며, 이는 지형에 의해 형성된 배수·유출 경로와 흐름누적 특성이 위험도 산정에 반영된 결과로 해석할 수 있다. 또한 저지대 도시지역에서도 상대적으로 높은 위험도가 넓게 분포하여, 지형적 요인뿐 아니라 토지피복에 따른 불투수성 및 하천 접근성 등이 복합적으로 작용할 가능성을 보여준다.

산출된 위험도의 현실 설명 가능성을 확인하기 위해 과거 침수이력 공간자료를 위험도 지도에 중첩하여 비교하였다. 그 결과, 과거 침수지역 중 상당 부분이 산출된 물리·환경적 위험도가 상대적으로 높은 지역 또는 그 주변에 위치하는 공간적 양상이 관찰되었다. 특히 일부 하천 주변과 저지대에서 높은 위험지역과 과거 침수지역이 함께 나타났다. 이는 본 분석에서 구축한 물리·환경 변수가 실제 침수 발생지역의 공간적 특성을 일정 부분 반영하고 있음을 시사한다.

다만 과거 침수이력과 높은 위험지역이 모든 지역에서 일치하지는 않았는데, 이는 실제 침수 발생이 지형·토지피복 등의 물리적 조건뿐 아니라 강우의 시공간적 특성, 하수관망 및 배수시설의 처리능력, 방재시설 운영 등 본 분석에 포함되지 않은 요인의 영향을 받기 때문으로 볼 수 있다. 따라서 본 위험도는 특정 강우사상에서의 침수 발생을 직접 예측하는 지도가 아니라, 지역이 갖는 상대적인 물리·환경적 침수 취약성을 나타내는 지표로 해석하였다.

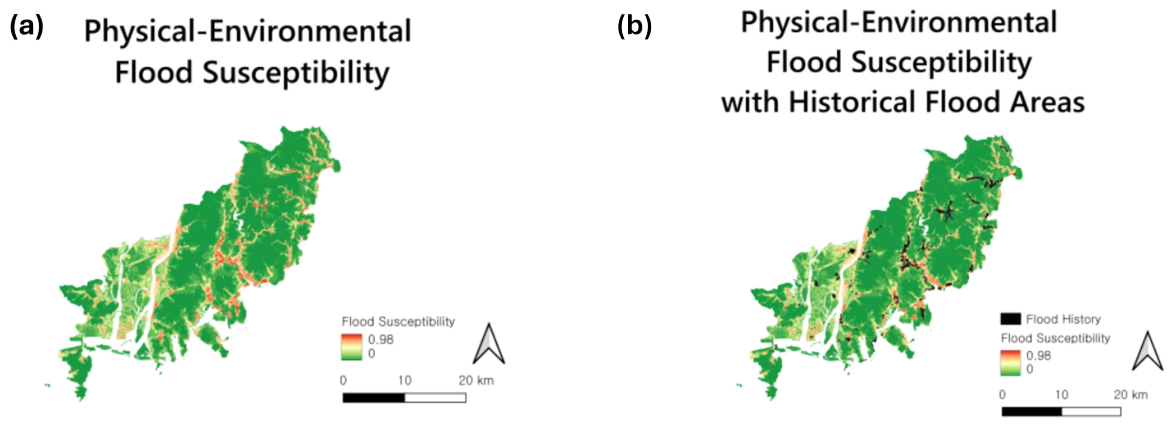


그림 2. 부산광역시 물리·환경적 침수위험도의 공간분포 및 과거 침수이력과의 비교. (a) 물리·환경적 침수위험도, (b) 과거 침수이력을 중첩한 물리·환경적 침수위험도. 침수위험도는 0-1 범위의 예측확률로 나타내며, 1에 가까울수록 물리·환경적 조건에 따른 침수 발생 가능성이 높은 지역을 의미한다. 검정색 영역은 과거 침수이력을 나타낸다.

이러한 공간적 분포를 보다 구체적으로 확인하기 위해 물리·환경적 침수위험도 상위 10% 지역을 고위험지역으로 정의하고, 부산 육상지역 전체와 주요 물리·환경적 특성을 비교하였다.

고위험지역의 고도 중앙값은 5.0 m로 부산 육상지역 전체의 64.3 m보다 현저히 낮았으며, 경사 중앙값도 0.0°로 전체 지역의 11.2°보다 낮게 나타났다. 반면 흐름누적량(log1p)의 중앙값은 고위험지역에서 8.7로 전체 지역의 7.3보다 높았으며, 하천과의 거리 중앙값은 129.8 m로 전체 지역의 421.0 m보다 짧았다. 이를 통해 고위험지역은 전반적으로 고도가 낮고 평탄하며, 지표 유출이 집중되고 하천에 인접한 지역에 분포하는 특성을 확인할 수 있었다.

토지피복 구성에서도 부산 육상지역 전체와 고위험지역 간 차이가 나타났다. 특히 도로가 차지하는 면적 비중은 고위험지역에서 전체 지역보다 크게 높았으며, 상업·업무시설과 비정비 밭 역시 고위험지역에서 상대적으로 높은 비중을 보였다. 이는 물리·환경적 고위험지역이 지형 및 수문학적 특성뿐만 아니라 특정 토지이용 특성과도 함께 나타나고 있음을 보여준다.

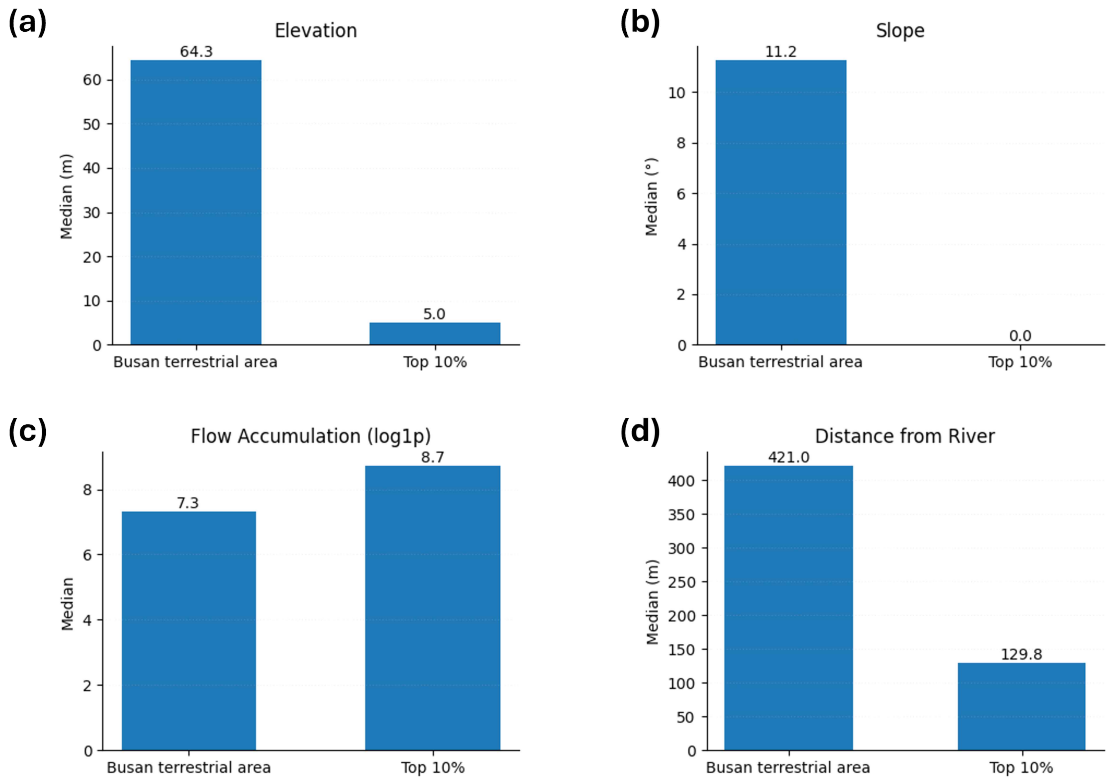


그림 3. 부산광역시 육상지역 전체와 물리·환경적 침수위험도 상위 10% 지역의 주요 물리적 특성 비교. (a) 고도, (b) 경사, (c) 흐름누적량(log1p), (d) 하천과의 거리. 각 값은 해당 지역에 포함된 25 m 격자의 중앙값을 나타낸다.

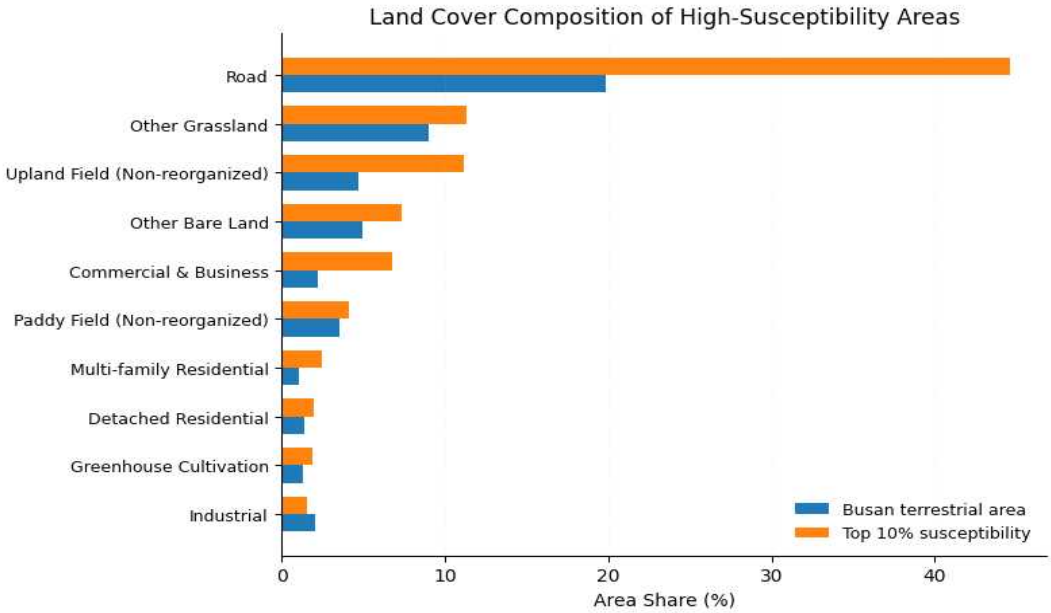


그림 4. 부산광역시 육상지역 전체와 물리·환경적 침수위험도 상위 10% 지역의 토지피복 구성 비교. 각 막대는 해당 지역에서 각 토지피복 유형이 차지하는 면적 비율을 나타내며, 상위 10% 고위험지역에서 면적 비중이 높은 10개 토지피복 유형을 제시하였다.

2) 주요 침수 원인 분석

과거 침수이력을 종속변수로 학습한 예측모형에 SHAP 분석을 적용하여 각 물리·환경 변수가 예측 침수 발생(predicted flood occurrence)에 미치는 영향의 방향과 비선형적 특성을 분석하였다.

고도는 낮은 구간에서 SHAP 값의 변동성이 크게 나타났으나, 고도가 증가함에 따라 전반적으로 음의 SHAP 값으로 전환되었으며 약 100 m 이상의 구간에서는 음의 기여가 비교적 안정적으로 유지되었다. 이는 고도가 높은 지역일수록 모형의 침수 발생 예측확률을 낮추는 방향으로 작용했음을 의미한다. 경사 역시 유사한 경향을 보여, 평탄한 지역에서는 일부 양의 기여가 나타난 반면 경사가 증가하면서 SHAP 값이 감소하였고 약 10° 이상의 구간에서는 대체로 음의 기여를 보였다. 따라서 저지대 및 완경사 지역의 지형적 특성이 침수 발생 가능성을 높이는 방향으로 작용한 것으로 해석된다.

흐름누적량은 증가할수록 SHAP 값이 지속적으로 증가하는 뚜렷한 양의 관계를 나타냈다. 특히 높은 흐름누적량 구간에서는 SHAP 값이 양의 영역으로 전환되어 상류로부터 지표 유출이 집중되는 지역일수록 모형이 침수 발생 가능성을 높게 예측하는 경향이 확인되었다. 하천과의 거리에서는 하천에 매우 인접한 지역에서 높은 양의 SHAP 값이 나타났으며, 거리가 증가함에 따라 SHAP 값이 급격히 감소하였다. 이는 하천 인접 지역이 침수 발생 예측에 양의 방향으로 기여하며, 하천에서 멀어질수록 그 영향이 감소하는 것을 보여준다.

토지피복에서도 유형별로 서로 다른 영향이 확인되었다. 도로(Road)와 상업·업무시설(Commercial & Business)은 가장 높은 양의 평균 SHAP 값을 나타냈으며, 비정비 밭(Upland Field, Non-reorganized), 공동주거시설(Multi-family Residential), 단독주거시설(Detached Residential), 시설재배지(Greenhouse Cultivation) 역시 양의 방향으로 기여하였다. 특히 도로와 상업·업무시설의 양의 기여는 불투수면 비율이 높은 도시화된 토지이용 특성과 침수 발생 간의 관련 가능성을 보여준다. 다만 SHAP 값은 해당 변수가 모형의 예측에 기여한 방향을 나타내므로, 특정 토지피복 자체를 침수 발생의 직접적인 원인으로 해석하는

데에는 주의가 필요하다.

반면 침엽수림(Coniferous Forest), 공업시설(Industrial), 활엽수림(Deciduous Forest), 혼효림(Mixed Forest)은 비교적 큰 음의 평균 SHAP 값을 나타냈으며, 기타 나지(Other Bare Land), 기타 초지(Other Grassland), 비정비 논(Paddy Field, Non-reorganized) 역시 음의 방향으로 기여하였다. 산림 지역의 음의 기여는 해당 토지피복이 모형에서 침수 발생 가능성을 낮추는 방향으로 작용했음을 보여준다. 공업시설(Industrial) 역시 비교적 큰 음의 기여를 보였으나, 이를 공업지역 자체의 침수 저감 효과로 해석하기는 어렵다. 토지피복 유형은 고도, 경사, 하천과의 거리 등 다른 공간적·지형적 조건과 함께 분포하므로, 각 유형의 SHAP 값에는 이러한 복합적인 공간 특성이 함께 반영되었을 가능성이 있다.

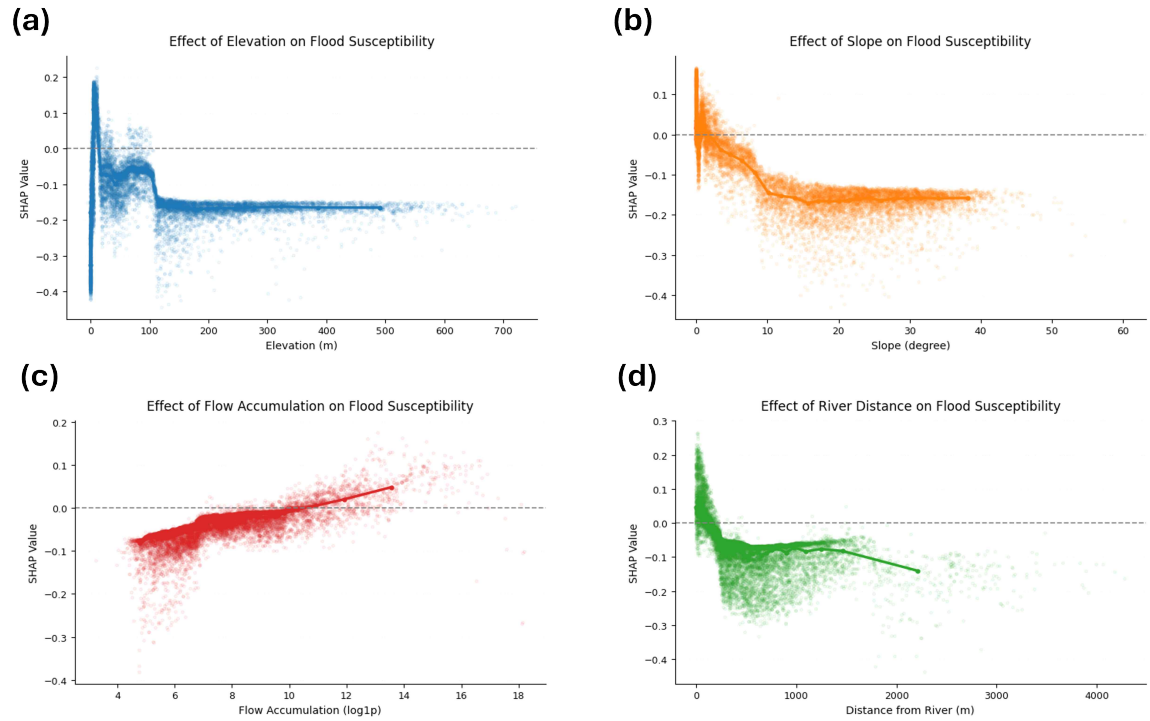


그림 5. SHAP 의존도 분석을 통한 주요 물리·환경 변수와 예측 침수 발생 간의 관계. (a) 고도, (b) 경사, (c) 흐름누적량, (d) 하천과의 거리. 점은 개별 격자의 SHAP 값을, 실선은 변수값에 따른 전반적인 변화 경향을 나타낸다. SHAP 값이 양수일수록 해당 변수가 모형의 침수 발생 예측을 증가시키는 방향으로, 음수일수록 감소시키는 방향으로 기여했음을 의미한다.

종합하면, 예측모형은 낮은 고도와 완만한 경사, 높은 흐름누적량, 하천과의 짧은 거리 및 일부 도시화된 토지피복 조건에서 침수 발생 가능성을 높게 예측하는 경향을 보였다. 또한 각 변수의 SHAP 값이 일정한 선형관계가 아닌 구간별 변화양상을 나타내어, 부산지역의 침수 발생에는 개별 물리·환경 요인이 비선형적으로 작용하고 있음을 확인하였다.

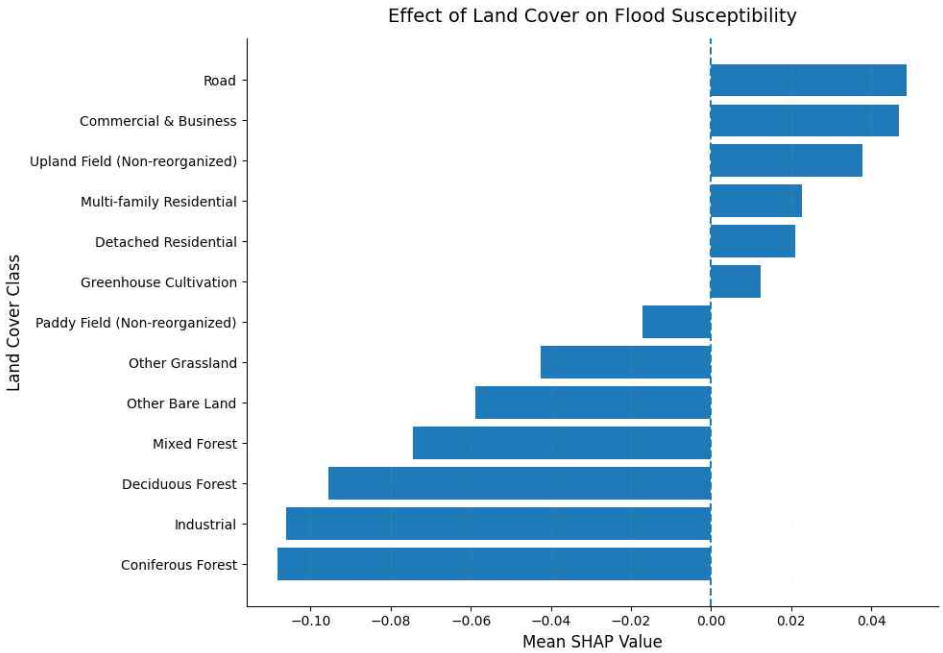


그림 6. 토지피복 유형별 예측 침수 발생에 대한 평균 SHAP 값. 양의 SHAP 값은 해당 토지피복 유형이 모형의 침수 발생 예측을 증가시키는 방향으로, 음의 값은 감소시키는 방향으로 기여했음을 의미한다.

나. 주·야간 인구 노출을 고려한 침수 취약성 분석

물리·환경적 침수 발생 가능성에 사회적 취약성과 시간대별 생활인구 노출을 결합하여 주간 및 야간 침수 대응우선도를 산출하였다. 두 시간대의 직접적인 비교를 위해 주·야간 대응우선도 값을 통합한 분포의 20, 40, 60, 80 분위수를 공통 경계값으로 적용하여 5개 상대등급으로 구분하였다.

분석 결과, 주간과 야간 모두 주요 하천 주변과 일부 시가화 지역을 중심으로 높은 대응우선도가 나타났으나, 생활인구의 시간대별 분포에 따라 공간적 차이가 확인되었다. 특히 야간에는 주간에 Low Priority로 나타났던 지역 중 상당 부분이 Very Low Priority로 나타나면서 낮은 대응우선도 지역이 보다 넓게 분포하였다. 반면 일부 주거·시가화 지역과 하천 주변에서는 야간에도 High 또는 Very High Priority가 유지되거나 상대적으로 두드러지는 양상이 나타났다.

이러한 차이는 주·야간에 동일한 물리·환경적 침수 발생 가능성과 사회적 취약성을 적용한 상태에서 생활인구 노출만 시간대별로 달리 반영한 결과이다. 즉, 물리적으로 동일한 침수 가능성을 가진 지역이라도 실제 생활인구가 집중되는 시간대에 따라 대응의 상대적 우선순위가 달라질 수 있음을 보여준다. 따라서 침수 대응지역을 선정할 때 물리적 위험만을 고려하기보다 시간대별 인구 노출을 함께 고려할 필요가 있음을 시사한다.

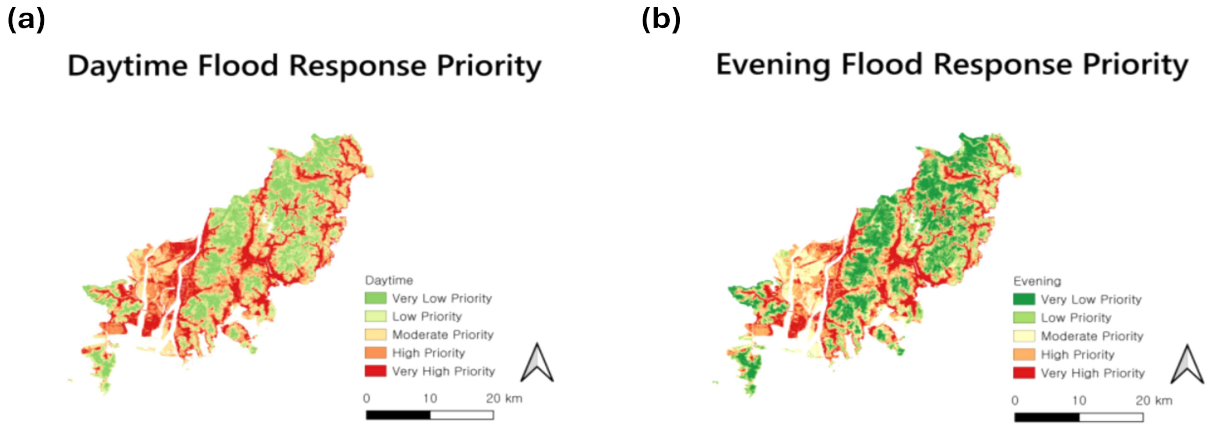


그림 7. 부산광역시 주·야간 침수 대응우선도의 공간분포로, 각각 (a) 주간, (b) 야간을 나타낸다. 물리·환경적 침수 발생 가능성과 사회적 취약성 및 시간대별 생활인구 노출을 결합하여 산출하였다. 주·야간 값을 통합한 분포의 20, 40, 60, 80 분위수를 공통 등급 기준으로 적용하였으며, 등급이 높을수록 주·야간 전체 분포에서 상대적으로 높은 침수 대응우선도를 의미한다.

또한 주·야간 대응우선도의 공간적 차이를 보다 직접적으로 확인하기 위해 주간 대응우선도에서 야간 대응우선도를 차감한 차이 지도를 산출하였다. 분석 결과, 전체 유효 격자의 58.3%에서 주간 대응우선도가 야간보다 높았으며, 37.8%에서는 야간 대응우선도가 더 높게 나타났다.

주·야간 차이의 중앙값은 0.00002로 0에 가까웠으며, 25-75 분위 범위 역시 약 -0.00003~0.00186으로 나타나 대부분의 지역에서는 두 시간대 간 차이가 크지 않았다. 반면 일부 지역에서는 비교적 큰 차이가 확인되었으며, 주간-야간 차이의 95 분위값은 0.048, 99 분위값은 0.137, 최댓값은 0.298로 나타났다. 이는 시간대에 따른 대응우선도의 변화가 부산 전역에서 균일하게 나타나는 것이 아니라 특정 지역에 집중되어 있음을 보여준다.

이러한 공간적 차이를 행정동 단위로 구체화하기 위해 각 행정동에 포함된 25 m 격자의 주간-야간 대응우선도 차이 중앙값을 비교하였다. 그 결과, 야간에 비해 주간 대응우선도가 상대적으로 높은 지역은 범일2동, 중앙동, 범천1동, 문현2동, 대저1동 순으로 나타났다. 반대로 주간에 비해 야간 대응우선도가 상대적으로 높은 지역은 사직3동, 수영동, 남천2동, 우3동, 광안1동 순으로 나타났다.

특히 앞선 결과와 같이 시간대별 차이가 일부 인접 행정동에서 공간적으로 집중되는 양상이 확인되었는데, 이는 동일한 물리·환경적 침수 발생 가능성과 사회적 취약성을 가진 지역에서도 시간대별 생활인구 분포에 따라 대응우선도가 달라질 수 있음을 보여준다. 따라서 침수 대응 시 상시적으로 우선 관리가 필요한 지역뿐만 아니라, 생활인구 이동에 따라 주간 또는 야간에 대응 필요성이 상대적으로 높아지는 지역을 함께 고려할 필요가 있다.

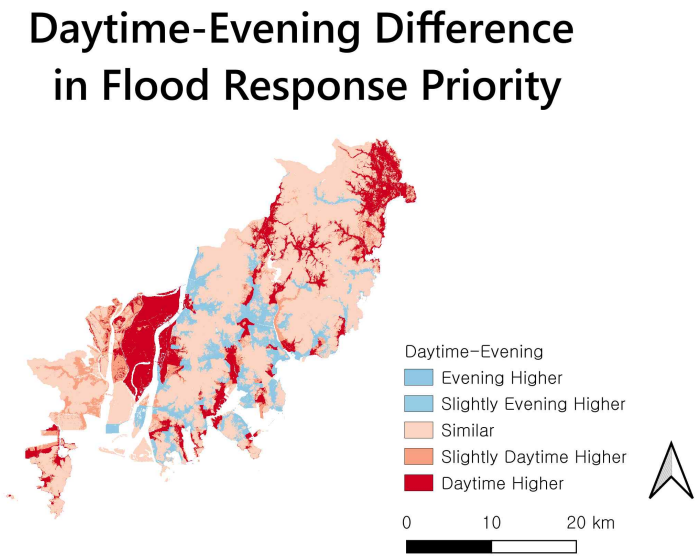


그림 8. 부산광역시 주·야간 침수 대응우선도 차이의 공간분포. 주간 대응우선도에서 야간 대응우선도를 차감하여 산출하였으며, 양의 값(빨간색)은 주간 대응우선도가 상대적으로 높은 지역, 음의 값(파란색)은 야간 대응우선도가 상대적으로 높은 지역을 의미한다. 차이값의 크기에 따라 5개 상대등급으로 구분하여 시간대별 대응우선도의 공간적 변화를 나타내었다.

다. 방재 우선지역 도출

방재 우선지역을 도출하기 위해, 주·야간 침수 대응우선도 중 한 시점이라도 '매우 높음'에 해당하는 격자를 고우선지역으로 정의하고 이를 행정동별로 집계하였다. 고우선지역 절대면적의 상위 20% 기준은 0.863 km^2, 행정동 유효면적 대비 고우선지역 비율의 상위 20% 기준은 43.14%로 나타났으며, 두 기준을 모두 충족하는 16개 행정동을 1차 후보지역으로 선정하였다.

1차 후보지역 중 행정동 내 고우선지역 비율은 수민동이 96.6%로 가장 높았으며, 화명3동 90.2%, 안락2동 87.5%, 거제1동 80.0%, 덕천2동 76.2% 순으로 나타났다. 고우선지역의 절대면적은 대저1동이 9.53 km^2로 가장 컸으며, 명지1동 6.76 km^2, 삼락동 2.32 km^2, 감전동 2.15 km^2 순이었다. 이를 통해 행정동의 규모에 따른 영향을 줄이면서 고우선지역의 공간적 규모와 행정동 내부의 집중도를 함께 고려할 수 있었다.

이후 16개 후보지역을 대상으로 기존 배수펌프장의 배수용량을 비교하였다. 그 결과 화명3동, 안락2동, 거제1동, 덕천2동, 중1동, 민락동, 삼락동, 하단2동, 신평1동, 초량3동 등 10개 행정동에서 본 분석자료상 배수용량이 확인되지 않았다. 이에 높은 침수 대응 필요성이 공간적으로 넓게 나타나면서 현재 활용 가능한 자료에서 배수용량이 확인되지 않은 이들 10개 행정동을 방재 인프라 우선 검토지역으로 도출하였다. 반면 수민동, 용호1동, 감전동, 대저1동, 명지1동, 재송1동에서는 기존 배수용량이 확인되어 지도에서 별도로 구분하였다.

다만 배수펌프장은 지역의 전체 방재역량을 구성하는 시설 중 하나이므로, 배수용량이 확인되지 않았다는 사실만으로 해당 지역의 방재역량이 부족하다고 단정할 수 없다. 따라서 도출된 10개 지역은 신규 배수시설의 직접적인 설치 대상이 아니라, 하수관망과 기타 방재시설의 배치 및 실제 배수여건을 우선적으로 추가 검토할 필요가 있는 지역으로 해석하였다.

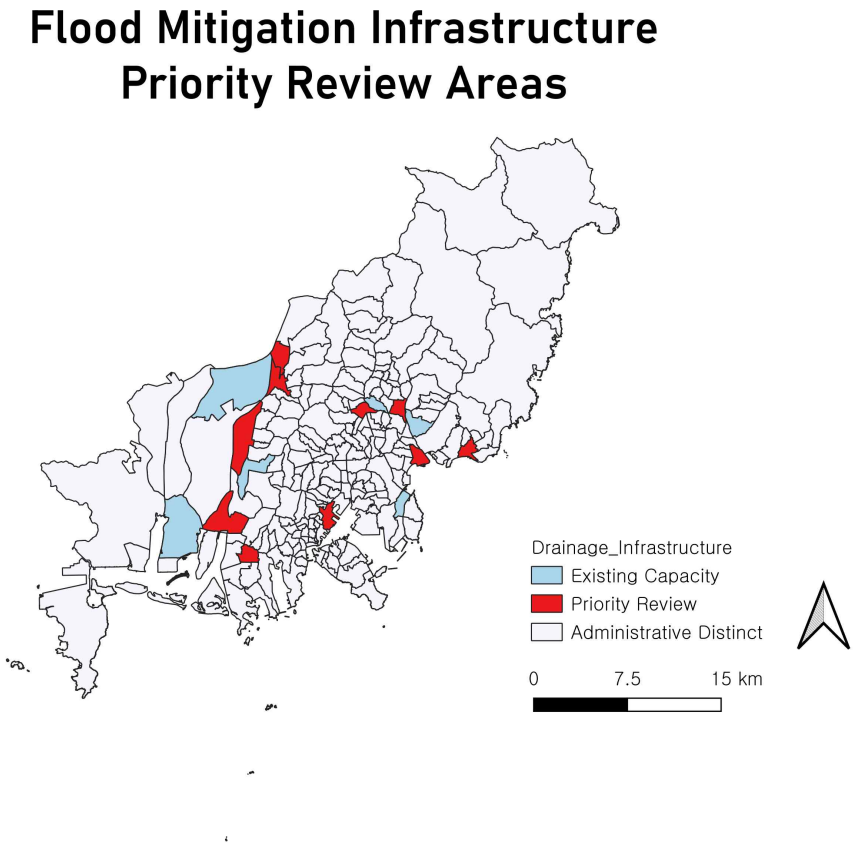


그림 9. 부산광역시 방재 인프라 우선 검토지역의 공간분포. 주·야간 침수 대응우선도를 기반으로 도출한 16개 1차 후보지역을 기존 배수용량의 확인 여부에 따라 구분하였다. Priority Review Area는 본 분석자료에서 배수용량이 확인되지 않은 10개 지역이며, Existing Drainage Capacity는 기존 배수용량이 확인된 6개 지역을 나타낸다.

5. 결론 및 정책적 활용방안

본 연구에서는 부산광역시의 침수위험을 물리·환경적 발생 가능성뿐만 아니라 사회적 취약성과 시간대별 생활인구 노출, 기존 방재 인프라까지 단계적으로 결합하여 분석하였다. 물리·환경적 침수위험도 분석 결과, 고도가 낮고 경사가 완만하며 흐름누적량이 많고 하천과의 거리가 짧은 지역에서 침수 발생 가능성이 높게 나타났다. 토지피복의 경우 도로와 상업·업무시설, 공동주거 및 단독주거시설 등이 침수 발생 가능성을 높이는 방향으로 기여하였다. 이는 부산의 침수위험이 저지대·평탄지와 유출이 집중되는 시가화 지역을 중심으로 나타날 수 있음을 보여준다.

물리·환경적 침수위험도에 사회적 취약성과 주·야간 생활인구를 결합한 결과, 동일한 물리적 침수위험을 가진 지역에서도 시간대에 따라 대응우선도가 달라지는 공간적 차이가 확인되었다. 야간에 비해 주간 대응우선도가 상대적으로 높은 지역은 범일2동, 중앙동, 범천1동, 문현2동, 대저1동 순으로 나타났으며, 반대로 주간보다 야간 대응우선도가 상대적으로 높은 지역은 사직3동, 수영동, 남천2동, 우3동, 광안1동 순으로 나타났다. 따라서 고정된 침수위험지역을 중심으로 한 대응뿐만 아니라 시간대별 생활인구 이동을 고려하여 재난안내, 현장 대응 및 대피 지원 등의 우선순위를 탄력적으로 설정할 필요가 있다.

또한 주간 또는 야간 대응우선도가 '매우 높음'인 지역의 절대면적과 행정동 내 비율을 함께 고려하여 16개 1차 후보지역을 선정하고 기존 배수 인프라 현황을 비교하였다. 이 가운데 화명3동, 안락2동, 거제1동, 덕천2동, 중1동, 민락동, 삼락동, 하단2동, 신평1동, 초량3동 등 10개 행정동은 본 분석에 활용한 배수펌프장 자료에서 배수용량이 확인되지 않아 방재 인프라 우선 검토지역으로 도출되었다. 이들 지역에 대해서는 신규 시설 설치를 직접적으로 제안하기보다 하수관망, 배수펌프장, 저류시설 등 실제 방재 인프라와 현장 배수여건을 우선적으로 정밀 점검하고, 그 결과에 따라 시설 확충 또는 개선 필요성을 검토할 수 있다.

본 연구에서 구축한 침수 대응우선도는 물리·환경적 침수 발생 가능성뿐만 아니라 사회적 취약성과 시간대별 생활인구를 함께 반영하므로, 기존의 정적인 침수위험지역 관리에서 나아가 시간대에 따른 대응 우선순위를 설정하는 데 활용할 수 있다. 특히 주간과 야간의 대응우선도가 다르게 나타난 행정동을 중심으로 재난문자 및 위험정보 전달, 현장 순찰, 대피 지원 인력과 장비 배치 등의 우선순위를 시간대별로 조정하는 데 참고자료로 활용할 수 있다.

또한 주·야간 중 한 시점이라도 높은 대응 필요성이 나타나는 지역을 행정동 단위로 집계함으로써, 격자 단위의 분석결과를 실제 행정·방재 업무에서 활용하기 쉬운 공간단위로 전환하였다. 특히 최종 도출된 10개 방재 인프라 우선 검토지역은 침수 대응 필요성과 현재 확인 가능한 배수 인프라 현황을 함께 고려한 지역으로, 부산시 및 자치구가 방재시설 현황을 우선 점검하고 정비사업의 조사 대상지역을 선정하는 과정에서 기초자료로 활용할 수 있다.

궁극적으로 본 연구의 결과는 모든 지역에 동일한 수준의 대응을 적용하기보다, ① 물리적으로 침수 발생 가능성이 높은 지역, ② 취약계층과 생활인구 노출로 인해 실제 대응 필요성이 높은 지역, ③ 기존 배수 인프라에 대한 우선적인 확인이 필요한 지역을 단계적으로 구분한다. 이를 통해 한정된 방재 인력과 예산을 지역 및 시간대별 대응 필요성에 따라 배분하기 위한 공간적 의사결정 지원자료로 활용할 수 있다.

6. 한계 및 향후 발전 방향

본 분석에서는 여러 시기의 침수흔적을 통합하여 과거 침수 발생 여부를 이진 변수로 구축하였기 때문에, 동일 지역에서 발생한 반복적인 침수의 빈도와 규모 차이를 반영하지 못하였다. 이에 따라 한 차례 침수가 발생한 지역과 반복적으로 침수가 발생한 지역이 동일한 침수 격자로 처리되는 한계가 있다. 향후에는 연도별 또는 침수사건별 공간 중첩 횟수를 산출하여 반복침수 빈도를 정량화하고, 침수심이나 침수면적 등의 정보를 추가적으로 활용함으로써 상습침수지역의 위험 수준을 보다 세밀하게 평가할 필요가 있다.

또한 본 연구에서 활용한 경사도와 흐름누적량은 DEM으로부터 파생된 지형변수로, 일부 입력변수 간 높은 상관성이 존재하였다. Spearman 상관분석 결과 고도와 경사도 간 상관계수는 0.829로 높은 양의 상관관계를 보였으며, 흐름누적량 역시 고도 및 경사도가 각각 -0.445, -0.499의 상관관계를 나타냈다. Random Forest는 변수 간 비선형 관계를 처리할 수 있으나, 서로 연관된 변수가 동시에 사용될 경우 변수 중요도와 SHAP 기여도의 해석에 영향을 줄 가능성이 있다. 따라서 향후에는 변수 간 상관구조를 추가적으로 고려하거나, 지형변수의 대체·선별 등을 통해 각 요인의 독립적인 영향을 보다 명확하게 분석할 필요가 있다.

강수자료의 공간적 한계로 인해 과거 강수 특성을 물리·환경적 침수 발생 가능성 모델의 입력변수로 직접 반영하지 못한 점도 한계로 남는다. 본 연구에서 확보한 AWS 강수자료는 관측소 지점 단위로 제공되어 25m 격자 기반의 물리·환경 변수와 공간단위가 상이하였으며, 제한된 관측지점으로부터 고해상도 강수분포를 생성할 경우 추가적인 공간보간 불확실성이 발생할 수 있어 최종 입력변수에서는 제외하였다. 향후에는 레이더 강수자료 또는 고해상도 격자 강수자료 등을 활용하여 강우의 공간적 분포와 강도를 함께 반영한 침수 위험 분석으로 확장할 필요가 있다.

본 연구에 활용된 자료들의 기준시점이 완전히 일치하지 않는 점 역시 고려할 필요가 있다. 물리·환경 자료, 2023년 사회적 취약성 및 생활인구 자료, 2025년 행정동 경계 등 자료별 구축시점에 차이가 있어 동일 시점의 부산지역 상황을 완전히 재현하는 데 한계가 있다. 특히 행정구역 개편이나 인구 및 토지이용 변화가 발생한 지역에서는 이러한 시점 차이가 분석 결과에 영향을 미치기에, 향후에는 동일하거나 최대한 근접한 기준연도의 자료를 확보하고 지속적으로 갱신할 수 있는 분석체계를 구축할 필요가 있다.

마지막으로 지역의 방재역량을 배수펌프장의 수와 총 배수량만으로 평가하였다는 한계가 있다. 실제 도시침수 대응능력은 배수펌프장뿐만 아니라 하수관거, 우수관, 맨홀, 저류시설 등 다양한 배수·방재시설의 위치와 처리용량 및 시설 상태에 의해 결정될 수 있다. 따라서 본 연구에서 제시한 방재역량 분석은 기존 배수 인프라 전반에 대한 종합적인 평가라기보다는 확보 가능한 배수펌프장 자료를 활용한 1차적인 공간적 진단으로 해석할 필요가 있다. 향후에는 다양한 도시 배수시설의 위치와 처리용량, 관망 구조 등을 통합하여 실제 지역별 배수능력을 정밀하게 평가할 필요가 있다.

이러한 한계를 보완하여 향후 침수 빈도 및 규모, 강우의 시공간적 특성, 다양한 도시 배수시설, 최신 사회·인구자료를 통합한다면, 현재 구축한 분석체계를 일회성 위험지도에 그치지 않고 변화하는 도시환경과 강우조건을 반영할 수 있는 보다 정밀한 도시침수 위험 및 대응우선순위 분석체계로 발전시킬 수 있을 것으로 기대된다.

7. 참고자료

백선욱, 김동현, 이하늘, 이준학, 김수전(2023),「위험도 평가를 통한 침수 취약지역 선정: 도시하천유역 및 해안 인근의 부산광역시를 중심으로」, 『Crisisonomy』, 19(11), 47-61. DOI: 10.14251/crisisonomy.2023.19.11.47.

신상영(2011),「토지이용특성과 침수피해지역 간의 관계 연구」, 서울시정개발연구원, Working Paper 2011-WP-23.

이정훈(2025),「도시침수 위험요인 분석 및 피해저감 방안 연구: 부산시를 중심으로」, 서울대학교 행정대학원 디지털플랫폼정부혁신과정 제3기.

Amouzegari, P., Kisi, O., & Parchami, N. (2026), “Metaheuristic-optimized ANN for flood susceptibility mapping: a case study in the Khiavchai Watershed, Iran,” Environmental Earth Sciences, 85, Article 265. DOI: 10.1007/s12665-026-12974-6.

부산지방기상청,「100년 관측소(부산)」, 부산지방기상청 100년 관측소(부산).

부산광역시,「똑똑한 AI가 도시 침수를 막는다! 부산시 ‘디지털 도시홍수 제어기술’ 실증 돌입」, 부산광역시 공식 블로그, 부산광역시 공식 블로그 게시물.